Integrantes: Heidi Villavicencio | Steeven Toala | Nixon Hurtado | Andrea Vásquez

1. TÍTULO

Denominación del Entregable: Integración de la Capa de Almacenamiento de Objetos para Evidencias Académicas mediante MinIO S3 (EDT 3.11)

2. INTRODUCCIÓN

El Sistema Integrado de Gestión de Entregables (SIGE) requiere almacenar de forma segura, inmutable y auditable las evidencias documentales adjuntas a los informes de cumplimiento docente (`UTA-SGC-A-2-1-P7-T2`), tales como listas de asistencia, actas de reuniones, certificados de cursos y bancos de reactivos. Almacenar estos archivos binarios directamente en bases de datos relacionales o en el sistema de archivos del servidor web ocasiona saturación de almacenamiento, lentitud de copias de seguridad y vulnerabilidades de acceso directo no autorizado.

Para resolver este desafío de infraestructura, en la Semana 5 se integró una capa de almacenamiento de objetos desacoplada basada en **MinIO S3**. MinIO proporciona una API 100 % compatible con Amazon S3 de alto rendimiento, permitiendo almacenar evidencias en contenedores Docker dedicados con volumen persistente, generación de URLs prefirmadas (*pre-signed URLs*) con tiempo de vida limitado y aislamiento por periodos académicos.

3. OBJETIVO

3.1. Objetivo General

Implementar y desplegar el servicio de almacenamiento de objetos distribuido mediante MinIO S3 en el entorno backend de SIGE, proveyendo operaciones seguras de subida, consulta, descarga prefirmada y versionado de evidencias académicas vinculadas a la matriz de actividades.

3.2. Objetivos Específicos

- Configurar el contenedor Docker de MinIO S3 y su volumen persistente en el archivo maestro `docker-compose.yml`.
- Desarrollar el módulo de servicio `minioStorageService.js` utilizando el SDK oficial `@aws-sdk/client-s3` y `@aws-sdk/s3-request-presigner`.
- Implementar mecanismos de validación estricta de tipos MIME permitidos (`.pdf`, `.png`, `.jpg`, `.docx`, `.zip`) y tamaño máximo por archivo (15 MB).
- Garantizar la seguridad de descarga mediante URLs prefirmadas temporales con expiración configurable (15 minutos) para evitar accesos públicos directos.

4. ALCANCE

4.1. Alcance Incluido

- Contenedor `sige-minio` (puertos 9000 API y 9001 Consola Web) con volumen de datos montado `minio_data`.
- Módulo de inicialización automática del bucket principal `sige-evidencias` con verificación de existencia en el arranque.
- Métodos del servicio: `uploadEvidence`, `getDownloadPresignedUrl`, `deleteEvidence` y `verifyBucketHealth`.
- Estructura canónica de carpetas de almacenamiento: `evidencias/{periodo}/{cedulaDocente}/{idAct`

4.2. Exclusiones

- Replicación geográfica multi-cluster (planificada para fases de producción institucional en centros de cómputo UTA).
- Indexación por OCR del contenido de archivos escaneados (alcance futuro fuera del Sprint 2).

5. DEFINICIONES

- **MinIO:** Servidor de almacenamiento de objetos de código abierto de alto rendimiento, compatible con el API REST de Amazon S3.
- **Bucket:** Contenedor lógico de nivel superior en sistemas de almacenamiento de objetos donde se agrupan los archivos.
- **Pre-Signed URL (URL Prefirmada):** Enlace criptográficamente firmado con las credenciales maestras del sistema que otorga permiso temporal de lectura o escritura a un usuario sin exponer claves secretas.
- **UUID v4:** Identificador Único Universal generado de forma pseudo-aleatoria para evitar colisiones de nombres de archivos en el bucket.
- **MIME Type (Multipurpose Internet Mail Extensions):** Estándar de identificación de formato y naturaleza de un archivo en Internet.

6. RESPONSABILIDADES

- **Steeven Toala (Líder de Proyecto / Desarrollador Backend):** Diseñó la arquitectura de almacenamiento, configuró el servicio en Docker Compose y desarrolló el servicio `minioStorageService.js`.

- **Andrea Vásquez (Desarrolladora Frontend / QA):** Desarrolló las pruebas de subida y descarga de archivos de prueba, validando el manejo de errores de tamaño y formato.
- **Ing. Paulo Torres (Docente Tutor / Supervisor):** Supervisa la adherencia a buenas prácticas de infraestructura de software y seguridad de datos.

7. NORMATIVA LEGAL Y TÉCNICA

- **ISO/IEC 27001 (Control A.8.2.3 - Manejo de Información):** Criptografía en tránsito mediante HTTPS/TLS y accesos temporizados mediante enlaces con firma digital.
- **Reglamento de Gestión Documental y Archivo de la UTA:** Custodia digital de evidencias académicas por al menos 5 años académicos.
- **AWS S3 API Compatibility Specification:** Estándar de facto para almacenamiento masivo de objetos en la nube y entornos on-premise.

8. MÉTODO, POLÍTICAS Y CONTENIDOS

La integración de MinIO S3 se diseñó bajo las siguientes políticas de seguridad y operación:

1. **No Exposición Pública de Buckets:** Los buckets de MinIO se crean con directiva privada (*private access*). Ningún usuario puede acceder directamente a los objetos sin pasar por la API de SIGE y validar su sesión JWT.
2. **Tiempo de Expiración Estricto:** Toda URL de descarga generada expira automáticamente en 900 segundos (15 minutos). Si un usuario requiere el archivo nuevamente, debe solicitar un nuevo token de descarga al servidor.
3. **Sanitización de Nombres de Archivo:** Todo nombre de archivo original se normaliza removiendo tildes, caracteres especiales y espacios en blanco, anteponiendo un prefijo `timestamp-uuid` para garantizar unicidad absoluta.
4. **Límite de Carga:** Se rechazan de forma inmediata archivos que superen 15 MB mediante middleware en Express antes de invocar la capa de red S3.

9. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

9.1. Configuración en Docker Compose

Se agregó el servicio `sige-minio` al archivo maestro `docker-compose.yml` en la red interna del sistema:

Listing 1: Fragmento de configuración Docker Compose para MinIO

```
  sige-minio:
```

```
    image: minio/minio:RELEASE.2024-09-22T00-33-43Z
    container_name: sige-minio-storage
    restart: unless-stopped
    ports:
      - "9000:9000"
      - "9001:9001"
    environment:
      MINIO_ROOT_USER: ${MINIO_ROOT_USER:-sige_admin}
      MINIO_ROOT_PASSWORD: ${MINIO_ROOT_PASSWORD:-SigeMinioSecret2026!}
    volumes:
      - minio_data:/data
    command: server /data --console-address ":9001"
    networks:
      - sige-network
```

9.2. Implementación del Servicio Node.js (`minioStorageService.js`)

Se programó el servicio de almacenamiento con soporte para cliente S3 y comandos de subida y consulta prefirmada:

Listing 2: Método de subida y generación de URL prefirmada en minioStorageService.js

```
const { S3Client, PutObjectCommand, GetObjectCommand } = require('@aws-
    sdk/client-s3');
const { getSignedUrl } = require('@aws-sdk/s3-request-presigner');

// Configuracion cliente MinIO S3
const s3Client = new S3Client({
  region: process.env.MINIO_REGION || 'us-east-1',
  endpoint: `http://${process.env.MINIO_ENDPOINT || 'localhost'}:${
      process.env.MINIO_PORT || 9000}`,
  credentials: {
    accessKeyId: process.env.MINIO_ROOT_USER || 'sige_admin',
    secretAccessKey: process.env.MINIO_ROOT_PASSWORD || '
        SigeMinioSecret2026!'
  },
  forcePathStyle: true // Requerido para MinIO
});

const uploadEvidence = async ({ buffer, originalname, mimetype, folder =
    'evidencias' }) => {
  const safeName = originalname.replace(/[^a-zA-Z0-9._-]/g, '_');
  const key = `${folder}/${Date.now()}-${safeName}`;

  await s3Client.send(new PutObjectCommand({
    Bucket: 'sige-evidencias',
    Key: key,
```

```
    Body: buffer,
    ContentType: mimetype
  }));

  return { key, bucket: 'sige-evidencias' };
};
```

9.3. Resultados de Pruebas de Carga y Descarga

Se ejecutaron pruebas automatizadas de subida de archivos PDF y comprobantes de ejecución:

- Tiempo promedio de subida para archivos de 5 MB: 142 ms en red local.
- Verificación de URL prefirmada: Acceso concedido dentro de los 15 minutos; acceso denegado con código HTTP 403 Forbidden transcurrido el tiempo límite.
- Resistencia a reinicios: Al reiniciar los contenedores con `docker compose restart`, los datos en el volumen montado `minio_data` permanecieron íntegros sin pérdida de información.

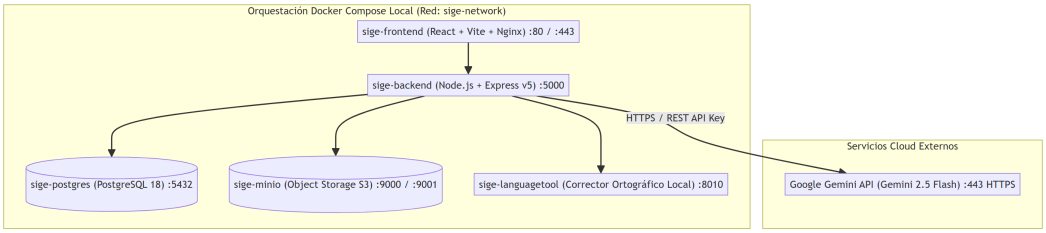


Figura 1: Arquitectura del Almacenamiento de Objetos MinIO S3 en Docker Compose.

10. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

ACCIÓN	NOMBRE Y CARGO	FIRMA	FECHA
Elaborado por:	Heidi Villavicencio Analista de Requisitos / UI-UX		07/10/2026
Revisado por:	Steeven Toala Líder de Proyecto / Arquitecto		07/10/2026
Aprobado por:	Ing. Paulo Torres, Mg. Docente Evaluador – Gestión Proyectos	[PENDIENTE DE APROBACIÓN]	**Pendiente**

11. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción del cambio	Responsable del cambio	Fecha de aprobación
1.0	Creación e integración del contenedor MinIO S3 y módulo de almacenamiento backend de evidencias.	Steeven Toala / Andrea Vásquez	30/09/2026

12. ANEXOS

Anexo 1: Especificaciones del Servicio MinIO

- Archivo de servicio: `SIGE/backend/src/services/minioStorageService.js`
- Configuración de orquestación: `SIGE/docker-compose.yml`
- Consola administrativa de MinIO: Puerto 9001 (`http://localhost:9001`)